(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106810297 A
(43)申请公布日 2017.06.09

(21)申请号 201710042732.0

(22)申请日 2017.01.20

(71)申请人 佛山坤成科技有限公司
地址 528000 广东省佛山市三水区西南街河口左田民营开发小区(新华雄陶瓷有限公司内车间二)
申请人 广东金意陶陶瓷集团有限公司

(72)发明人 黄惠宁 招桂珍 葛涛 李矿雄 谢娟 李德英 喻劲军 钟礼锋

(74)专利代理机构 佛山市禾才知识产权代理有限公司 44379
代理人 刘羽波

(51)Int.Cl.
C04B 41/90(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺

(57)摘要

本发明提供一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺,其包括如下步骤:步骤1:在砖坯上按照预设图案布施釉料或熔块,预设图案将砖坯至少分割为两个区域,分别为高亮区域和哑光区域,两个区域所布施的釉料或熔块种类不同;步骤2:对步骤1获得的砖坯进行第一次烧成;烧成温度介于高亮区域和哑光区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度之间,且高亮区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度小于哑光区域布施的釉料或熔块的完全铺展温度;步骤3:至少对步骤1的高亮区域和哑光区域喷墨打印贵金属光泽墨水;步骤4:第二次烧成,第二次烧成的烧成温度≤第一次烧成温度,获得具有高亮和哑光贵金属光泽的陶瓷砖,贵金属为金、银或铂。

CN 106810297 A

1.一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，包括如下步骤：

步骤1：在砖坯上按照预设图案布施釉料或熔块，所述预设图案将砖坯至少分割为两个区域，分别为高亮区域和哑光区域，两个区域所布施的釉料或熔块种类不同；

步骤2：对步骤1获得的砖坯进行第一次烧成；所述烧成温度介于所述高亮区域和哑光区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度之间，且所述高亮区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度小于所述哑光区域布施的釉料或熔块的完全铺展温度；

步骤3：至少对步骤1所述的高亮区域和哑光区域喷墨打印贵金属光泽墨水；

步骤4：第二次烧成，第二次烧成的烧成温度≤第一次烧成温度，获得具有高亮和哑光效果的陶瓷砖；

所述贵金属为金、银或铂。

2.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述哑光区域布施的釉料或熔块为具有云母的哑光或半哑光熔块干粒。

3.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述高亮区域所布施的釉料为透明釉或透明熔块。

4.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述步骤1中，在按照预设图案布施釉料或熔块前还包括在砖坯上布施底釉和印花的步骤。

5.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述哑光区域布施的釉料中含有硼元素，所述硼元素以氧化硼为计占所述釉料的质量百分数为3%-8%。

6.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述步骤1中在砖坯上按照预设图案布施釉料或熔块为至少两次，方式为丝网印制。

7.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述砖坯的长和宽均≥300mm。

8.如如权利要求7所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，所述砖坯规格为1200mm×600～1200mm×3～6mm。

9.如权利要求1所述的一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其特征在于，步骤4所述陶瓷砖的吸水率为3%-6%，步骤4之后还包括切割加工的步骤。

一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑陶瓷生产技术，具体涉及一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺。

背景技术

[0002] 陶瓷砖是一种常见的建筑材料，主要用于墙面和地面的装修。具有贵金属光泽的陶瓷砖的装饰效果富丽堂皇，华贵美丽，特别是其中的金色、银色和电光色更具特色。目前获得以上金属光泽主要有如下几种方式：

[0003] 1、电镀。利用电化学的方式在砖面电镀一层贵金属，以此获得金属光泽。但这种方式，浪费严重，而且电镀工艺污染严重，镀层容易磨损脱落，目前基本被淘汰。

[0004] 2、贴花纸。这种工艺利用烤花工艺，将贵金属颜料与胶黏剂混合，制成预设构图的花纸，贴在砖坯上进行烤制，获得具有金属光泽的装饰花纹。

[0005] 3、使用具有金属光泽的釉料或印油进行装饰。这是目前最为常用的方式。

[0006] 以上三种方式存在的问题为：

[0007] 产品规格受限制，以上工艺仅适合小规格产品(300×300mm及以下)；手工操作较多，电镀、贴花纸和釉料印油装饰多需要的工序较多，操作过程复杂；并且本方案使用的贵金属较多(金、银、铂)；以上因素致使产品的生产成本高、污染大、产能低，并且，以上方案获得的金属光泽效果单一，即高亮或哑光，无法将两者进行结合。因此目前具有金属光泽的陶瓷砖产品都为一种光泽效果装饰，无法在砖面上获得即有哑光又有高光的效果，其中的哑光效果难以获取，并且即使获取哑光的砖面也会因具有较多的针孔而不耐污，因此产品多为高亮一种效果。

发明内容

[0008] 针对背景技术所提出的问题，本发明通过在调节釉料与贵金属光泽墨水匹配的方式，获取在陶瓷砖上即有高亮贵金属光泽又有哑光贵金属光泽的复合装饰效果，所使用的喷墨打印工艺可以适合大规格产品，在砖面上可以具有凹凸立体的装饰效果，工艺流程简洁高效，贵金属使用量低，产品的生产成本低，并且优选方案中，哑光效果区域耐污效果特别好。

[0009] 一种表面具有高亮和哑光贵金属光泽陶瓷砖的生产工艺，其包括如下步骤：

[0010] 步骤1：在砖坯上按照预设图案布施釉料或熔块，所述预设图案将砖坯至少分割为两个区域，分别为高亮区域和哑光区域，两个区域所布施的釉料或熔块种类不同；

[0011] 步骤2：对步骤1获得的砖坯进行第一次烧成；所述烧成温度介于所述高亮区域和哑光区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度之间，所述高亮区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度小于所述哑光区域布施的釉料或熔块的完全铺展温度；

[0012] 步骤3：至少对步骤1所述的高亮区域和哑光区域喷墨打印贵金属光泽墨水；

[0013] 步骤4：第二次烧成，第二次烧成的烧成温度≤第一次烧成温度，获得具有高亮和

哑光贵金属光泽的陶瓷砖；

[0014] 贵金属为金、银或铂。

[0015] 因为第一次烧成温度介于高亮区域和哑光区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度之间，且高亮区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度小于哑光区域布施的釉料或熔块的完全铺展温度，在第一步烧结后，会在砖面上形成分为哑光区域和高亮区域的釉层，在其表面喷墨打印贵金属墨水，第二次烧成的烧成温度低于第一次烧成的烧成温度，这样第二次烧成主要对贵金属光泽墨水进行烧结，并且贵金属光泽的光泽度与其下釉层的效果基本一致，这样在砖坯表面可以获取具有高亮和哑光的复合装饰效果。

[0016] 优选地，在上述工艺中，哑光区域布施的釉料或熔块为含有云母的哑光或半哑光熔块干粒，这样会进一步提高产品的耐污性能。云母是云母族矿物的统称，是钾、铝、镁、铁、锂等金属的铝硅酸盐，都是层状结构，单斜晶系。晶体呈假六方片状或板状，偶见柱状。层状解理非常完全，有玻璃光泽，薄片具有弹性。其在釉料或熔块中的添加量一般为质量百分数的2-5％，其中含有的铁、钛等着色矿物可使其具有一定的装饰效果，烧成后，其在釉料或熔块熔融后形成的玻璃体中具有相应的斑点状效果，而且其存在也使得熔融过程中排气更好，减少釉面的针眼等缺陷，进而提高产品的耐污性能。

[0017] 优选地，在上述工艺中，高亮区域所布施的釉料为透明釉或透明熔块。透明釉或透明熔块在经第一次烧结后会形成透明的玻璃态的釉面层，具有特别好的光泽度，会使的后在其表面喷墨打印的贵金属光泽墨水呈现更明亮的效果。

[0018] 优选地，在上述工艺中，步骤1中，在按照预设图案布施釉料或熔块前还包括在砖坯上布施底釉和印花的步骤。布施底釉可以增加对坯体的遮盖效果，印花工艺可以获得更为丰富的装饰效果，例如可以在砖面上增加印花区域，所呈现的纹理图案与贵金属光泽纹理区域结合，更丰富产品效果。

[0019] 优选地，在上述工艺中，哑光区域布施的釉料中含有硼元素，所述硼元素以氧化硼为计占所述釉料的质量百分数为3％-8％。其能降低釉的弹性，在传统工艺中，其是降低釉料的熔融温度，提高釉料的光泽度，但在本方案中，因在其表面还布施含有贵金属的墨水，其的作用是降低釉料的析晶能力，使贵金属墨水在第二次烧结后呈现出细腻的哑光效果贵金属光泽。

[0020] 优选地，在上述工艺中，所述步骤1中在砖坯上按照预设图案布施釉料或熔块为至少两次，方式为丝网印制。

[0021] 与现有技术相比，本发明方案实现了在砖坯上获取高亮和哑光贵金属光泽结合的装饰效果，且可以通过丝网印制的方式使这种效果可控，在优选方案中，使用在哑光区域使用含有硼的熔块或釉料，使得釉面获得更佳的耐污效果。

具体实施方式

[0022] 下面通过一些具体实施例来说明本发明方案。

[0023] 实施例1

[0024] 本实施例提供，一种表面具有高亮和哑光金属光的泽陶瓷砖的生产工艺，其包括如下步骤：

[0025] 步骤1：选用陶瓷生产通用的砖坯。在本实施例中选用的砖坯原来配方公知的陶瓷

砖生产配方，其由粘土、长石、石英(砂)等公知原料组成，经球磨除铁后喷雾造粒制成的粉料冲压而成。因其为公知技术这里不再额外赘述，本领域技术人员可参照公知的原料标准，根据烧成工艺进行适当调整。对于瓷质产品，其吸水率E≤0.5%，对于炻陶质的产品，则其吸水率E为3%～6%。

[0026] 步骤2：布施底釉：在选用的砖坯上，用丝网网板，印上两层釉料。釉料分两类，一类是哑光；另一类是亮光。第一层釉料，用80目网板，在全自动印花机上连印2次后，经过干燥箱后，再用180目网板，连印2次，完成第二层印刷。这里需要说明，布施底釉的步骤为非必须步骤，进行布施底釉可以对砖坯进行更好的遮盖，避免坯体中的杂质对砖造成的影响。并且在本实施例中，使用的为两层釉料，这与现有技术有一定不同，在现有技术中，通常选择白度高遮盖力好的釉料，在本实施例中，使用的哑光或亮光类釉料，并且进行分层印制，其主要目的是舒缓砖体应力，因在后续的步骤4中，还需要进行按预设图案布施釉料或熔块，以形成亮光区域和哑光区域，若无此缓冲区域，会使得砖坯在第一次烧结过程中变形严重。

[0027] 步骤3：印花：在已布施底釉的砖坯上，根据已设定的图案，使用喷墨打印机打印颜色。此步骤为非必须步骤，进行印花装饰的目的是丰富产品的装饰效果。

[0028] 步骤4：构图。在已喷打好的砖坯上，再用丝网网板，按照预设图案布施釉料或熔块，所述预设图案将砖坯至少分割为两个区域，分别为高亮区域和哑光区域。

[0029] 步骤5：第一次烧成：烧成温度为960～1000℃，烧成周期为80～100分钟。这里烧成温度介于所使用的高亮区域和哑光区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度之间，且所述高亮区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度小于所述哑光区域布施的釉料或熔块的完全铺展温度。当然，在具体实施过程中可以根据釉料或熔块的种类，特点而选择合适的烧成工艺。在本实施例中，选用的釉料和熔块为道氏制釉提供的透明釉，因为上述烧成温度介于所述高亮区域和哑光区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度之间，且所述高亮区域所布施的釉料或熔块的完全铺展温度小于所述哑光区域布施的釉料或熔块的完全铺展温度，在第一步烧结后，会形成具有凹凸效果的釉层，这样其与贵金属光泽墨水在第二次烧结后也会呈现相对应的效果，进而在砖坯表面获得具有高亮和哑光的复合装饰效果。

[0030] 步骤6：喷墨打印贵金属光泽墨水。在已烧成好工艺的产品，使用喷墨机打印贵金属光泽墨水(贵金属墨水有3种：金色、银色、电光，其中含有相应的金、银、铂贵金属元素)，喷墨打印的区域至少为高亮区域和哑光区域，每个区域所使用的墨水的种类根据预先构图进行适当调整。这里需要说明，喷墨打印均为现有技术，例如在本实施例子中所使用打印机的西班牙的卡拉捷特公司，所使用的喷头为赛尔喷头，墨水为陶丽西公司提供的墨水。

[0031] 步骤7：第二次窑炉烧成：烧成温度：800～820℃，烧成周期在70～80分钟，获得具有高亮和哑光金属光泽结合的陶瓷砖产品。这里的烧成温度和烧成周期可根据墨水和砖坯的组分特性进行适当选择。

[0032] 实施例2

[0033] 在本实施例中，在哑光区域布施的釉料中含有硼元素。使用含有硼的熔块颗粒，可以降低最终产品哑光区域的针孔缺陷，提高产品耐污性能。这点可以通过墨迹测试来进行对比。哑光区域因其使用的釉料烧成温度高于高光区域，在组分上含有较多的耐火组分(例如氧化铝等)，因此在第一次烧成和第二次烧成时均容易产生针孔缺陷，这些缺陷会影响产品的耐污应能。而硼元素的引入，可以使其釉层在第一次烧成中排气变好，而在第二次烧成

中，其也会与墨水中的贵金属元素做更好结合，获得光滑的表面，因此在哑光区域布施的釉料中含有硼元素，对产品的耐污性能有较大提升。另外因为硼具有一定的乳浊作用，特别是当其中含有钡或锆元素时，效果更为明显，因此其优选在哑光的区域布施的釉料中含有。

[0034] 在本实施例中，所使用的釉料按化学组分的质量百分数包括：三氧化二铝7.16%，二氧化硅66.07%，三氧化二铁0.061%，氧化钙3.77%，氧化钾3.97%，氧化钠4.7%，三氧化二钛<0.01%，氧化锶<0.01%，氧化锂<0.01%，氧化铅<0.01%，氧化锌0.76%，氧化硼6.05%，氧化钡6.55%，IL(灼减)0.05%。

[0035] 氧化硼在釉料中的的质量百分数以3-8%为宜。

[0036] 为说明其作用，这里设计了一对比实施例，将以上釉料中的氧化硼去除，获得的的釉层依然具有乳浊的哑光效果，使用相同墨水的情况下，获得贵金属光泽特别暗淡，由此可知在哑光釉中含有硼元素对后续获得哑光效果的贵金属光泽有积极作用。

[0037] 实施例3

[0038] 在本实施例中，未包括布施底釉的步骤，其余工艺与实施例1相同，制品的外观效果基本一致，但产品翘曲变形严重，因此缺陷造成的产品降级达25%，而实施例1仅为7%。这里，因为在砖坯表面通过布施不同釉料或熔块而形成不同区域，在第一次烧成时因表面张力问题会对砖的平整性造成不良影响。在现有技术中，布施釉料为层状布施，即布施一层后再布施另外一层，即使在其中有覆盖交叠的部分也是部分交叠，而在本发明中除了这种方式，会在砖面上的不同区域布施不同釉料，这样产生的应力更大。因此如实施例1的方式通过在砖坯表面布施多层釉料的方式会缓解此缺陷。

[0039] 另外，为说明采用双层施釉，且使用为哑光或透明釉的好处，本发明提供采用常规的白度较高的遮盖型底釉做为对比，测的因翘曲造成的变型缺陷达20%，由此说明对于此种使用哑光釉料和透明釉料将砖面进行区块划分的方案不适宜采用常规的一层常规底釉的方式。

[0040] 实施例4

[0041] 一种表面具有高亮和哑光贵金属光的泽陶瓷砖的生产工艺，其包括如下步骤：

[0042] 步骤1：选用公知的陶瓷砖生产原料，经造粒后，按预设规格压制成型，制成砖坯，砖坯为厚度为3-6mm，规格为1200×600mm，其烧结后为相应的陶瓷薄板；

[0043] 步骤2：在全自动印花机上，印301#哑光釉料，第一层用80目网板连印2次，第二层再用180目网板连印2次；301#哑光釉料为道氏制釉的产品编号，为常规生产的通用釉料；

[0044] 步骤3：在印好301#哑光釉料的砖坯上，使用喷墨打印机打印预设图案；

[0045] 步骤4：在已打印预设图案的半成品上，在全自动用全透80目网板，印S5糖果釉，连印2次，再用80目网板，印200#凸釉，连印2次。最后，用网板印6500#透明干粒；其中S5糖果釉为在砖坯表面的通配性印制，200#凸釉对应的是哑光区域，6500#透明干粒对应的高亮区域；

[0046] 步骤5：第一次烧成，温度：1000℃，周期：80分钟；烧结后在砖坯上形成凹凸纹理，且将砖坯表面分为哑光区域，高亮区域和釉料装饰区域；

[0047] 步骤6：在第一次烧好的产品上，使用喷墨打印机打印贵金属光泽墨水种墨水；金属光泽墨水分为金色、银色、电光三类(其中含有相应的金、银和铂元素)，打印区域为对应的哑光区域和高亮区域；

[0048] 步骤7:把已打印好金属墨水的产品,在窑炉内进行第二次烧成,温度800～820℃,周期:70分钟,获得最终产品。产品的吸水率E为3%～6%。

[0049] 本发明提供的方案,利用釉料对贵金属光泽墨水的影响,将高亮和哑光的金属光泽可以装饰在一件产品上。

[0050] 在本实施例中,对方案进一步优化,在砖面上分隔出三个区域,即釉料装饰区域、哑光区域、高亮区域;并且在布施釉料是是先在砖面上使用全透网版印制形成釉面装饰效果的糖果釉(糖果釉为烧后具有凹凸效果的装饰性的釉料,为常规商业化釉料,在本实施例中使用道氏公司提供的糖果釉),然后分别在对应的哑光区域和高亮区域印制相应的釉料,这样在第一次烧成时,釉层的应力对砖坯变形的影响会降得更低,在本实施例中,因为翘曲变形造成的缺陷仅有2%。200#凸釉和6500#透明干粒均为常规商用釉料,仅需其组分特性满足对应的需求即可。这里凸釉与透明干粒相比较,铝含量较高,对应的烧成温度也较高。制备的大规格陶瓷板产品可进行整体使用,也可以切割为对应的花片使用。本方案制备的大规格产品可以通过切割获得腰线等产品,这样在大规格产品上进行重复构图即可。

[0051] 上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。